

Examen : BACCALAUREAT ESTP IND

Spécialités : TOUTES

Session : 2022

Durée : 1h30

Coef : 02

ÉPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

PARTIE I : CREATION DES CONTENUS NUMERIQUES

05Pts

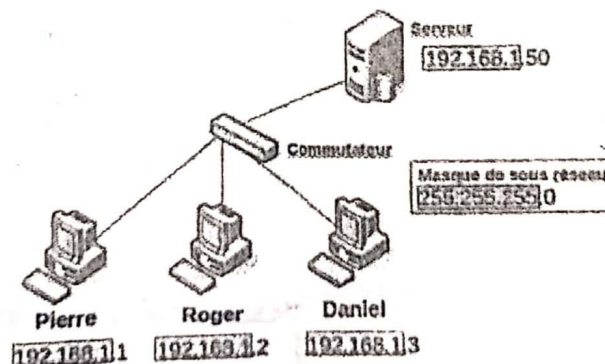
1. Définir le terme ou l'expression : **Tableur, Plage de cellules.** 2pts
2. Proposer une procédure permettant de renommer une feuille de calcul dans un tableur. 1pt
3. Donner le rôle de la fonction **RANG ()** appliquée à une plage de cellules. 1pt
4. Donner un exemple de logiciel d'application permettant de :
 - a. Réaliser un schéma technique de votre spécialité. 0,5pt
 - b. Planifier et évaluer un projet. 0,5pt

PARTIE II : RESEAUX INFORMATIQUES ET PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

08 Pts

EXERCICE 1 : RESEAUX INFORMATIQUES (4pts)

Pour automatiser la gestion d'une petite structure de la place, on vous propose d'aider à réaliser une configuration de réseau informatique sur une superficie de 2 hectares selon le modèle du schéma topologique ci-dessous :



En vous appuyant sur le schéma ci-dessus et sur les connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir : **Réseau informatique.** 1pt
2. Identifier le type de réseau informatique utilisé dans la structure ci-dessus. 1 pt
3. Identifier la classe d'adresse IP utilisée dans ce réseau. 1 pt
4. Donner l'adresse réseau utilisée pour l'adressage des équipements de ce réseau. 1pt

EXERCICE 2 : PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (4pts)

L'ordinateur de ton ami présente quelques dysfonctionnements depuis un moment. En voulant ouvrir un fichier de sa clé USB, le système lui envoie le message : « **une menace a été détectée** ». Il se plaint par ailleurs de ce que, certains de ses documents présents dans la clé USB ont été modifiés ou supprimés. De plus l'alimentation en énergie électrique connaît des fluctuations. Il te demande de lui proposer des solutions à ces dysfonctionnements qui menacent la sécurité de son environnement de travail.

A partir des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir l'expression : sécurité informatique. 1pt
2. Proposer une mesure de sécurité à prendre pour : 2pts
 - a- Protéger son environnement de travail des fluctuations du courant électrique.
 - b- Protéger ses données contre les virus.
3. Donner le rôle de l'onduleur. 1pt

PARTIE III : SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

/07 Pts

EXERCICE 1 : SYSTEMES D'INFORMATION (4pts)

Le Directeur d'une entreprise, face aux difficultés de gestion, décide de mettre sur pied un Système d'Information automatisé. Il te sollicite pour lui donner les conseils permettant de bien implémenter ce projet.

A l'aide des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir l'expression : **Système d'Information automatisé**. 1pt
2. Citer deux fonctions d'un Système d'Information. 2pts
3. Donner un acteur du système de pilotage de cette entreprise. 1pt

EXERCICE 2 : BASES DE DONNEES (3pts)

Dans une base de données mise sur pied, on a extrait la table **ELEVE** ci-dessous à partir d'un SGBD.

Matricule	Nom	Prénom	Classe	Spécialité	Age	Nouveau

Sachant que les données de la colonne « Nouveau » prennent les valeurs de types booléen : OUI /NON (OUI pour un élève Nouveau et NON pour un élève redoublant). Vous êtes chargé de l'implémentation de cette Base de Données.

En vous servant des connaissances acquises sur les Bases de Données, répondre aux questions suivantes :

1. Définir **Table**. 1pt
2. Citer deux fonctions d'un SGBD. 1pt
3. Ecrire la requête SQL qui permet d'ajouter l'élève **TONYE Jean** ayant pour matricule **EL0343**, de la classe de **Terminale F3**, âgé de **23** ans et **redoublant**. 1pt